

ENUNCIADO DEL EXAMEN

Numerical Analysis Preliminary Examination questions

January 2017

Instructions: NO CALCULATORS are allowed. This examination contains seven problems, each worth 20 points. Do any five of the seven problems. Show your work. Clearly indicate which five are to be graded.

PLEASE GRADE PROBLEMS: 1 2 3 4 5 6 7

1. Assume that $f l(x)$ is a floating point representation of a real number x with relative error bounded above by δ . Show that $\delta |x| + |y|$

$|x+y|$ is an upper bound on the relative error

of $f l(x) + f l(y)$ (relative to $x + y$) and use this to explain the problem of cancellation.

2. Consider the boundary value problem (BVP) $y'' = 3yy'$ with $y(0) = 0$ and $y(1) = 2/3$.

(a) Rewrite the ODE as a two dimensional first order ODE.

(b) Set up a forward Euler integrator with 3 grid points 0, 0.5, and 1.

(c) Find the estimated value of $y(1)$ for the initial guesses $y'(0) = 0$ and $y'(0) = 1$.

(d) Compute two iterations of the bisection method to improve your estimate of $y'(0)$.

(e) What is this type of BVP solver called?

3. Consider Steffensen's method for solving $f(x) = 0$,

$$x_{k+1} = x_k - f(x_k)$$

$$\phi(x_k), \phi(x_k) = f(x_k + f(x_k)) - f(x_k)$$

$f(x_k)$

(a) Show that if $f(x) = 0$ and $f'(x) \neq 1$ then $\lim_{k \rightarrow \infty} x_k = x$ if $f(y)$

$\phi(y) = 0$, conclude that x is a

fixed point of the iteration.

(b) Show that $\phi(y) = f'(y) + 1$

$2 f''(\xi) f(y)$ for some value of ξ between y and $y + f(y)$.

(c) What are the advantages and disadvantages of Steffensen's method compared to Newton's method?

4. A matrix $A = (a_{ij})$ of size $n \times n$ is said to be skew-symmetric if $A^T = -A$. Prove the following properties of a skew-symmetric matrix.

(a) $a_{ii} = 0$ for $i = 1, \dots, n$.

(b) $I - A$ is non-singular, where I is the $n \times n$ identity matrix.

1

5. Let $P(x)$ be the Hermite polynomial interpolating f at the (simple) point $x = 0$ and double point $x = 2$; i.e. $P(0) = f(0)$, $P(2) = f(2)$ and $P'(2) = f'(2)$.

(a) Show that

$\int_0^\infty$

0

$e^{-x} P(x) dx = 1$

$2(f(0) + f(2))$.

(b) Consider the quadrature formula of the type

$$\int_0^{\infty}$$

$$0$$

$$\int_0^{\infty} x^n e^{-x} dx = n!$$

Find a , b and c such that the formula is exact for polynomials of the highest degree possible. (Note that

$$\int_0^{\infty}$$

$$0$$

$$\int_0^{\infty} x^n e^{-x} dx = n!).$$

(c) Compare your result in part (b) with the result in part (a).

6. Let $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ be a three times differentiable function.

(a) What is the order accuracy of the forward difference formula?

$$f'(x)$$

$$f(x) \approx \frac{f(x+h) - f(x-h)}{2h}$$

$$h$$

(b) What is the order accuracy of the backward difference formula?

$$f'(x)$$

$$f(x) \approx \frac{f(x) - f(x-h)}{h}$$

$$h$$

(c) What is the order accuracy of the average of f'

$$f \text{ and } f'$$

$$b?$$

Support your answers with an error analysis.

7. (a) Give a criterion for stability and asymptotic stability of the solution to the k th

order scalar homogeneous constant-coefficients ODE

$$y^{(k)} + c_{k-1}y^{(k-1)} + \cdots + c_1y' + c_0y = 0.$$

(b) Suggest a numerical scheme to solve an initial value problem with the above

equation.

2

SOLUCIÓN DETALLADA

Solución — GMU Numerical Analysis Preliminary Exam, Enero 2017

Formato: resolver 5 de 7 problemas, libro/notas cerrados, sin calculadora.

Sección principal del temario: examen con fuerte peso en ecuaciones no lineales (método de disparo con bisección, método de Steffensen) y en repaso matemático/aritmética computacional (cancelación catastrófica, orden de exactitud de diferencias finitas), más álgebra lineal numérica (matrices antisimétricas) y los temas adicionales de interpolación de Hermite/cuadratura y estabilidad de EDO lineales de orden superior.

Problema 1 — Cancelación catastrófica

Sea $f(x) = x(1 + \delta_x)$, $f(y) = y(1 + \delta_y)$, con $(|\delta_x|, |\delta_y| \leq \delta)$.

Demostración de la cota.

$$f(x) + f(y) = x(1 + \delta_x) + y(1 + \delta_y) = (x + y) + x\delta_x + y\delta_y$$

Por lo tanto:

$$\left| \frac{f(x) + f(y) - (x + y)}{x + y} \right| = \left| \frac{x\delta_x + y\delta_y}{x + y} \right| \leq \frac{|x|\delta_x + |y|\delta_y}{|x + y|} \leq \delta \cdot \frac{|x| + |y|}{|x + y|} \leq \delta \cdot 2$$

Explicación del problema de cancelación. El factor (δ) (unidad de redondeo) es fijo y pequeño, pero el factor $(\frac{|x| + |y|}{|x + y|})$ puede ser **arbitrariamente grande**: esto ocurre cuando (x) e (y) tienen signos opuestos y magnitudes casi iguales, de modo que $(|x + y| \rightarrow 0)$ mientras $(|x| + |y|)$ permanece acotado lejos de cero. En ese régimen, la cota de error relativo $(\delta \frac{|x| + |y|}{|x + y|} \rightarrow \infty)$: un error de redondeo absolutamente diminuto, ya presente en las representaciones $(f(x))$ y $(f(y))$, puede quedar **amplificado a un error relativo enorme** en el resultado de la suma. Esto es la **cancelación catastrófica**: no es que la operación de suma en sí introduzca nuevo error (de hecho $(f(x) + f(y))$ puede calcularse de manera exacta o casi exacta como operación de punto flotante), sino que la resta/suma de cantidades casi opuestas **revela y magnifica** el error de representación que ya tenían los operandos. La lección práctica: evitar restar (o sumar cantidades de signo opuesto) números casi iguales cuando sea posible reformular algebraicamente la expresión (p. ej., racionalizar, usar identidades trigonométricas, o la fórmula cuadrática estable).

Problema 2 — BVP $(y'' = 3yy')$ vía disparo (shooting)

$$y(0)=0, \quad y(1)=2/3.$$

(a) Sistema de primer orden

Sea $y_1=y$, $y_2=y'$. Entonces: $y_1'=y_2, \quad y_2'=3y_1y_2.$

(b) Euler explícito, $h=0.5$, nodos $(0, 0.5, 1)$

$y_{1,k+1}=y_{1,k}+h y_{2,k}, \quad y_{2,k+1}=y_{2,k}+h \cdot 3 y_{1,k} y_{2,k},$ con $y_1(0)=0$ y $y_2(0)=s$ (pendiente inicial desconocida, $s=y'(0)$).

(c) Estimación de $y(1)$ para $s=0$ y $s=1$

Caso $s=0$: $y_2(0)=0 \Rightarrow y_{2,k} \equiv 0$ para todo k (ya que $y_2'=3y_1y_2$ y $y_2=0$ es punto fijo), por lo que $y_{1,k} \equiv 0$. Estimado: $y(1) \approx 0$ (solución trivial $y \equiv 0$).

Caso $s=1$:

- Paso 1 ($t: 0 \rightarrow 0.5$): $y_{1,1}=0+0.5(1)=0.5$; $y_{2,1}=1+0.5 \cdot 3 \cdot 0(1)=1$.
- Paso 2 ($t: 0.5 \rightarrow 1$): $y_{1,2}=0.5+0.5(1)=1.0$; $y_{2,2}=1+0.5 \cdot 3 \cdot (0.5)(1)=1.75$.

Estimado: $y(1) \approx y_{1,2}=1.0$ para $s=1$.

(d) Dos iteraciones de bisección para mejorar s

Sea $F(s)=y_1(1;s)-\frac{2}{3}$ (déficit respecto a la condición de frontera). De (c): $F(0)=0-\frac{2}{3}=-\frac{2}{3}<0$ y $F(1)=1-\frac{2}{3}=\frac{1}{3}>0$: hay cambio de signo en $[0,1]$, bisección aplicable.

Iteración 1: $s=\frac{0+1}{2}=0.5$.

- Paso 1: $y_{1,1}=0+0.5(0.5)=0.25$; $y_{2,1}=0.5+0.5 \cdot 3 \cdot 0(0.5)=0.5$.
- Paso 2: $y_{1,2}=0.25+0.5(0.5)=0.5$.

$F(0.5)=0.5-\frac{2}{3}=-\frac{1}{6}<0$. Como $F(0.5)<0$ y $F(1)>0$: nuevo intervalo $[0.5, 1]$.

Iteración 2: $s=\frac{0.5+1}{2}=0.75$.

- Paso 1: $y_{1,1}=0+0.5(0.75)=0.375$; $y_{2,1}=0.75+0.5 \cdot 3 \cdot 0(0.75)=0.75$.
- Paso 2: $y_{1,2}=0.375+0.5(0.75)=0.75$.

$F(0.75)=0.75-\frac{2}{3}=\frac{1}{12}>0$. Como $F(0.75)>0$ y $F(0.5)<0$: nuevo intervalo $[0.5, 0.75]$.

Tras dos iteraciones de bisección, la pendiente inicial mejorada está acotada en $s \in [0.5, 0.75]$ (el punto medio 0.625 sería la siguiente aproximación puntual). **Verificación de consistencia:** F

cambió de signo en cada subintervalo generado, confirmando que la raíz $(s^*=y'(0))$ (la pendiente inicial correcta) está efectivamente en $[0.5, 0.75]$.

(e) Nombre del método

Este tipo de solucionador de BVP (convertir el problema de frontera en una familia de problemas de valor inicial parametrizados por la pendiente desconocida, e iterar con un método de raíces sobre esa pendiente hasta satisfacer la condición de frontera restante) se llama **método de disparo (shooting method)**.

Problema 3 — Método de Steffensen

$$x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{\varphi(x_k)}, \quad \varphi(x_k) = \frac{f(x_k + f(x_k)) - f(x_k)}{f(x_k)}.$$

(a) x es punto fijo de la iteración

Supongamos $f(x) \neq 0$ y $f \in C^2$ cerca de x , con $f'(x) \neq 0$ (esta es la condición de no degeneración necesaria: garantiza que el límite de φ en x sea finito y no nulo). Nótese que $\varphi(y)$ es exactamente la pendiente de la secante de f entre los puntos y e $y+f(y)$:

$$\varphi(y) = \frac{f(y+f(y)) - f(y)}{(y+f(y)) - y}.$$

Por el inciso (b) (demostrado abajo), $\varphi(y) = f'(y) + \frac{1}{2}f''(\xi)f(y)$ para algún ξ entre y e $y+f(y)$. Cuando $y \rightarrow x$: $f(y) \rightarrow f(x) = 0$ (continuidad), $\xi \rightarrow x$ (queda atrapado entre y e $y+f(y)$), ambos $\rightarrow x$, y por continuidad de (f', f'') :

$$\lim_{y \rightarrow x} \varphi(y) = f'(x) + \frac{1}{2}f''(x) \cdot 0 = f'(x).$$

Como $f'(x) \neq 0$, el límite del cociente es el cociente de los límites:

$$\lim_{y \rightarrow x} \frac{f(y)}{\varphi(y)} = \frac{\lim_{y \rightarrow x} f(y)}{\lim_{y \rightarrow x} \varphi(y)} = \frac{0}{f'(x)} = 0.$$

Conclusión. Definiendo la función de iteración $g(y) := y - f(y)/\varphi(y)$ (extendida por continuidad en $y=x$), donde φ tiene una singularidad removible $(0/0)$, se obtiene

$$g(x) = \lim_{y \rightarrow x} g(y) = x - \lim_{y \rightarrow x} \frac{f(y)}{\varphi(y)} = x - 0 = x,$$

es decir, **x es un punto fijo de g** , y por lo tanto la iteración de Steffensen, si converge, converge a la raíz x de f . $\square$

(b) Fórmula exacta para $\varphi(y)$

Por el teorema de Taylor con residuo de Lagrange (asumiendo $f \in C^2$), expandiendo f alrededor del punto y y evaluando en $y+f(y)$:

$$f(y+f(y)) = f(y) + f'(y)f(y) + \frac{1}{2}f''(\xi)f(y)^2$$

para algún ξ entre y y $y+f(y)$. Restando $f(y)$ y dividiendo entre $f(y)$ (válido si $f(y) \neq 0$):

$$\varphi(y) = \frac{f(y+f(y)) - f(y)}{f(y)} = \frac{f'(y)f(y) + \frac{1}{2}f''(\xi)f(y)^2}{f(y)} = f'(y) + \frac{1}{2}f''(\xi)f(y)$$

Esto confirma que $\varphi(y)$ es una aproximación de $f'(y)$ con error $O(f(y))$: cuando y está cerca de la raíz, $\varphi(y) \approx f'(y)$, lo cual explica por qué la iteración de Steffensen se comporta, cerca de la raíz, esencialmente como Newton (y por eso hereda su orden cuadrático).

(c) Ventajas y desventajas frente a Newton

Ventajas de Steffensen:

- Logra **convergencia cuadrática** (igual orden que Newton) **sin requerir

la derivada analítica f' : solo evalúa f . Es útil cuando f' no está disponible, es costosa de calcular, o f no es diferenciable en forma cerrada conveniente.

Desventajas de Steffensen:

- Requiere **dos** evaluaciones de f por iteración ($f(x_k)$ y

$f(x_k + f(x_k))$), frente a una evaluación de f y una de f' en Newton; el costo relativo depende de qué tan cara sea evaluar f' analíticamente frente a una segunda evaluación de f .

- **Inestabilidad numérica cerca de la raíz:** como $f(x_k) \rightarrow 0$, el punto

$x_k + f(x_k)$ se acerca mucho a x_k , y $\varphi(x_k)$ se calcula como un cociente de diferencias entre valores de f muy próximos divididos entre un denominador $f(x_k)$ también pequeño — susceptible a cancelación catastrófica en aritmética de precisión finita, un problema análogo al de aproximar derivadas por diferencias finitas con paso pequeño.

- Al igual que Newton, requiere una aproximación inicial suficientemente

buena para garantizar convergencia local; a diferencia de Newton, no se generaliza tan naturalmente a sistemas de ecuaciones (Newton se extiende limpiamente vía el jacobiano, mientras que la aproximación secante de Steffensen es intrínsecamente escalar, aunque existen generalizaciones).

Problema 4 — Matrices antisimétricas ($A^T = -A$)

(a) $a_{ii} = 0$

La entrada $((i,i))$ de (A^T) es (a_{ii}) (la transposición no afecta la diagonal). De $(A^T = -A)$: $a_{ii} = -a_{ii} \Rightarrow 2a_{ii} = 0 \Rightarrow a_{ii} = 0$ (para todo $i=1, \dots, n$). $\square$

(b) $(I-A)$ es no singular

Demostración (forma cuadrática real). Supongamos $((I-A)x=0)$ para algún $(x \in \mathbb{R}^n)$, es decir $(Ax=x)$. Entonces:

$$x^T A x = x^T x = |x|^2.$$

Por otro lado, $(x^T A x)$ es un escalar, luego igual a su propia transpuesta:

$$x^T A x = (x^T A x)^T = x^T A^T x = x^T (-A) x = -x^T A x \Rightarrow x^T A x = 0 \Rightarrow x^T A x = 0.$$

Combinando ambas igualdades: $|x|^2 = x^T A x = 0 \Rightarrow x=0$.

Por lo tanto, el único vector $(x \in \mathbb{R}^n)$ que satisface $((I-A)x=0)$ es $(x=0)$: el núcleo de $(I-A)$ es trivial, así que $(I-A)$ es inyectiva y, siendo un operador lineal en un espacio de dimensión finita, también sobreyectiva. Luego $(I-A)$ es **no singular**. $\square$

Verificación alternativa (valores propios). Como (A) es real antisimétrica, $(A^* = A^T = -A)$ (matriz antihermítica), y (iA) es hermítica $((iA)^* = -iA^* = -i(-A) = iA)$, luego (iA) tiene valores propios reales, así que los valores propios de (A) son de la forma $(i\beta)$ con $(\beta \in \mathbb{R})$ (**puramente imaginarios**). Los valores propios de $(I-A)$ son entonces $(1-i\beta)$, con módulo $(\sqrt{1+\beta^2} \geq 1 > 0)$: nunca son cero, así que $(I-A)$ no tiene valor propio nulo y por tanto es invertible — consistente con la prueba directa de arriba.

Problema 5 — Interpolación de Hermite y cuadratura con peso (e^{-x})

Sea $(P(x) = c_0 + c_1 x + c_2 x^2)$ el polinomio de Hermite (grado (≤ 2) , tres condiciones) con $(P(0)=f(0))$, $(P(2)=f(2))$, $(P'(2)=f'(2))$ (nodo simple en (0) , nodo doble en (2)).

(a)
$$\int_0^\infty e^{-x} P(x) dx = \frac{1}{2}(f(0) + f(2))$$

Usando diferencias divididas con confluencia en el nodo doble (2) : $f[0]=f(0)$, $f[0,2]=\frac{f(2)-f(0)}{2}$, $f[2,2]=f'(2)$, $f[0,2,2]=\frac{f[2,2]-f[0,2]}{2}$.

$$P(x) = f(0) + \frac{f(2)-f(0)}{2}x + f[0,2,2]x(x-2).$$

Usando $(\int_0^\infty e^{-x} x^n dx = n!)$:

$$\int_0^\infty e^{-x} dx = 1, \quad \int_0^\infty e^{-x} x dx = 1, \quad \int_0^\infty e^{-x} x(x-2) dx = \int_0^\infty e^{-x} (x^2 - 2x) dx = 2! - 2 \cdot 1! = 2 - 2 = 0.$$

Por lo tanto, integrando (P) término a término:

$$\int_0^\infty e^{-x} P(x) dx = f(0) \cdot 1 + \frac{f(2) - f(0)}{2} \cdot 1 + f(0, 2, 2) \cdot 0 = f(0) + \frac{f(2) - f(0)}{2} = \frac{f(0) + f(2)}{2}. \quad \square$$

Nótese que el término con la derivada $(f'(2))$ (contenido en $(f[0, 2, 2])$) **desaparece** de la integral, porque $\int_0^\infty e^{-x} x(x-2) dx = 0$ exactamente.

(b) Regla de cuadratura $\int_0^\infty e^{-x} f(x) dx = af(0) + bf(c)$ óptima

Tres incógnitas (a, b, c) : se imponen las condiciones de exactitud para $(f=1, x, x^2)$ (usando $\int_0^\infty e^{-x} x^n dx = n!$):

$$[f=1: a+b=1; \quad f=x: bc=1; \quad f=x^2: bc^2=2.]$$

Dividiendo la tercera entre la segunda: $(c = \frac{bc^2}{bc} = \frac{2}{1} = 2)$. De $(bc=1)$: $(b=1/2)$. De la primera: $(a=1-b=1/2)$.

$$\boxed{a = \frac{1}{2}, \quad b = \frac{1}{2}, \quad c = 2, \quad \int_0^\infty e^{-x} f(x) dx \approx \frac{1}{2}f(0) + \frac{1}{2}f(2).}$$

Verificación de que el grado máximo alcanzado es 2 (y no 3): con $(f=x^3)$, $LHS (=3! = 6)$, $RHS (=bc^3 = \frac{1}{2} \cdot 8 = 4 \neq 6)$. Falla en grado 3, así que el grado óptimo de exactitud con solo 3 parámetros libres (un nodo fijo en el extremo $(x=0)$, dos nodos con multiplicidad) es efectivamente (2) — regla de tipo Gauss-Radau, que con $(n=2)$ nodos y uno fijo en el extremo alcanza exactitud grado $(2n-2=2)$.

(c) Comparación con (a)

¡Es la **misma fórmula**! $(a=b=\frac{1}{2})$, $(c=2)$ recupera exactamente $(\frac{1}{2}(f(0)+f(2)))$ obtenida en (a). Esto ilustra un hecho general: la regla de cuadratura obtenida al **integrar el interpolante osculador de Hermite** (nodo simple en (0) , nodo doble en (2)) coincide exactamente con la regla obtenida imponiendo **exactitud polinómica del grado máximo posible** (grado 2, dado el número de parámetros libres): ambos procedimientos — "cuadratura por interpolación" e "indeterminación de coeficientes para máxima exactitud" — son, en general, dos caminos equivalentes hacia la misma fórmula de cuadratura óptima (aquí, una regla de tipo Gauss-Radau para el peso exponencial). $\square$

Problema 6 — Orden de exactitud de diferencias finitas

$(f \in C^3)$ en una vecindad de (x) .

(a) Diferencia hacia adelante

Por Taylor con residuo: $f(x+h) = f(x) + hf'(x) + \frac{h^2}{2}f''(x) + \frac{h^3}{6}f'''(\xi_1)$, $\xi_1 \in (x, x+h)$. Luego

$$f'_f(x) = \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = f'(x) + \frac{h}{2}f''(x) + \frac{h^2}{6}f'''(\xi_1) = f'(x) + O(h).$$

Orden 1 ($O(h)$), término de error dominante $\frac{h}{2}f''(x)$.

(b) Diferencia hacia atrás

$f(x-h) = f(x) - hf'(x) + \frac{h^2}{2}f''(x) - \frac{h^3}{6}f'''(\xi_2)$, $\xi_2 \in (x-h, x)$. Luego

$$f'_b(x) = \frac{f(x) - f(x-h)}{h} = f'(x) - \frac{h}{2}f''(x) + \frac{h^2}{6}f'''(\xi_2) = f'(x) + O(h).$$

Orden 1 también, término de error dominante $-\frac{h}{2}f''(x)$ (signo opuesto al de la diferencia hacia adelante).

(c) Promedio de f'_f y f'_b

$$\frac{f'_f(x) + f'_b(x)}{2} = f'(x) + \frac{h^2}{12} \left(\frac{f'''(\xi_1)}{2} - \frac{f'''(\xi_2)}{2} \right) + \frac{h^2}{12} [f'''(\xi_1) + f'''(\xi_2)] = f'(x) + O(h^2).$$

El término de orden h^1 (proporcional a $f''(x)$) se **cancela exactamente** al promediar, porque tiene signos opuestos en (a) y (b). Nótese que $\frac{f'_f + f'_b}{2} = \frac{f(x+h) - f(x-h)}{2h}$, la fórmula centrada estándar. Queda:

$$\boxed{\frac{f'_f(x) + f'_b(x)}{2} = f'(x) + O(h^2): \text{orden } 2.}$$

Es decir, promediar dos fórmulas de orden 1 con errores dominantes opuestos produce una fórmula de **un orden superior** (2), gracias a la simetría de la cancelación del término $O(h)$.

Problema 7 — Estabilidad de EDO lineal homogénea de orden k

$$y^{(k)} + c_{k-1}y^{(k-1)} + \dots + c_1y' + c_0y = 0.$$

(a) Criterio de estabilidad

Sea $p(\mu) = \mu^k + c_{k-1}\mu^{k-1} + \dots + c_1\mu + c_0$ el polinomio característico. La solución general es combinación lineal de términos $t^j e^{\mu_i t}$, donde μ_i son las raíces de p (con $j=0, \dots, m_i-1$) si μ_i tiene multiplicidad m_i).

- **Estabilidad** (soluciones acotadas para todo $t \geq 0$), para cualquier

condición inicial): **iff** todas las raíces μ_i satisfacen $\operatorname{Re}(\mu_i) \leq 0$, y toda raíz con $\operatorname{Re}(\mu_i) = 0$ es **simple** (multiplicidad 1). [Si una raíz con

($\operatorname{Re}(\mu_i)=0$) tuviera multiplicidad ($m_i>1$), el término $(t^j e^{i\omega t})$ con $(j \geq 1)$ crece como $(t^j \rightarrow \infty)$: inestable.]

- **Estabilidad asintótica** (toda solución $(t \rightarrow 0)$ cuando $(t \rightarrow \infty)$):

($\iff$) **todas** las raíces satisfacen ($\operatorname{Re}(\mu_i)<0$) **estrictamente** (ninguna en el eje imaginario ni a su derecha), pues $(t^j e^{\mu_i t} \rightarrow 0)$ si y solo si ($\operatorname{Re}(\mu_i)<0$) (el decaimiento exponencial domina el crecimiento polinómico).

(b) Esquema numérico sugerido

Se reescribe como sistema de primer orden con $(\mathbf{y}=(y,y',\ldots,y^{(k-1)})^T)$:

$$\mathbf{y}' = \mathbf{M} \mathbf{y}, \quad \mathbf{M} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \\ -c_0 & -c_1 & -c_2 & \cdots & -c_{k-1} \end{pmatrix} \quad (\text{matriz compañera}).$$

Se resuelve el problema de valor inicial resultante con un método numérico estándar para sistemas de EDO — por ejemplo **Runge-Kutta de orden 4**, o un método multipaso lineal (Adams-Bashforth/Moulton, o BDF si el sistema es rígido, es decir si los valores propios de $(\mathbf{M})$ — que coinciden con las raíces de $(p(\mu))$ — tienen magnitudes muy dispares). El tamaño de paso (h) debe elegirse suficientemente pequeño para que $(h\mu_i)$ caiga dentro de la región de estabilidad absoluta del método, para cada valor propio (μ_i) de $(\mathbf{M})$, de modo que la solución discreta reproduzca correctamente el comportamiento (asintóticamente) estable o inestable de la solución continua.